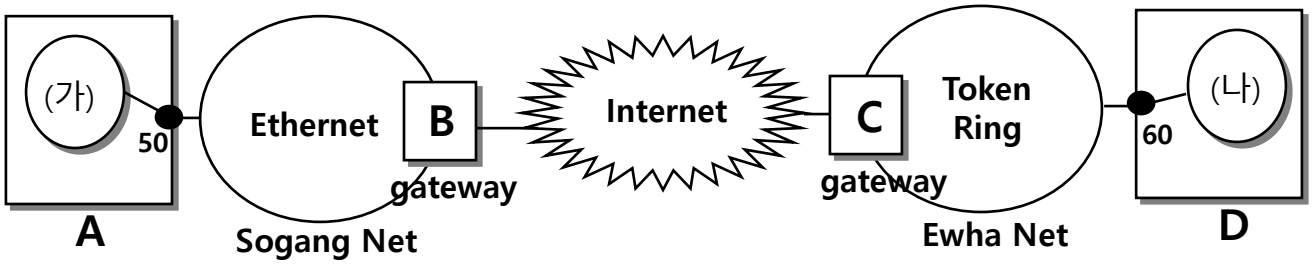
학부 4학년

인터넷 프로그래밍 및 응용 중간 시험

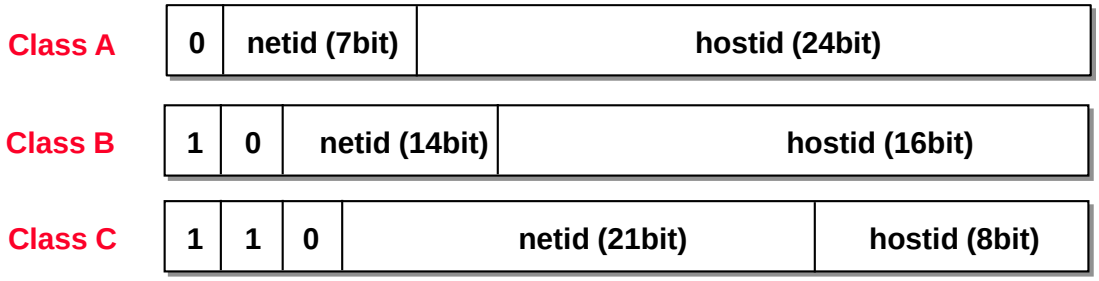
2022.10.27

1. 다음 용어들을 간단히 설명하라. (각 3점 x 8 = 24점)
   (a) DNS (Domain Name Server)
   (b) Circuit-switched vs. Packet Switched Network
   (c) Network Byte Ordering이 필요한 이유와 표현 방식
   (d) CGI 프로그램의 용도
   (e) Service vs. Protocol :
   (f) WWW을 분산 하이퍼미디어 시스템이라고 하는 이유
   (g) 통신 시스템을 구축할 때 Layering하는 이유 :
   (h) TCP를 통하여 통신을 하는 경우에 수신한 데이타들을 "stream"이라고 하고, UDP의 경우 "message"라 하는 이유를 설명

2. 아래와 같은 인터넷 연결 상에서 A컴퓨터의 (가) 프로세스와 D컴퓨터의 (나) 프로세스가 TCP/IP 소켓을 이용하여 통신한다고 가정하였을 때, 아래 연결을 담당하는 OSI 7 Layer 계층과 실제 프로토콜을 무엇인가 ? (15점)
   (a) 직접 연결된 두 컴퓨터 (A와 B, C와 D) 사이의 연결 (3점)
   (b) (a)의 연결을 바탕으로 A와 D의 연결 (3점)
   (c) (b)의 연결을 바탕으로 (가)와 (나)의 연결 (3점)
   (d) D 컴퓨터가 A 컴퓨터와 통신하기 위하여서는 A 컴퓨터의 Ethernet 주소를 알아야 할 필요가 있는가 ? 만약 있으면 그 방법을 설명하고, 없으면 그 이유를 설명하라. (6점)



3. IP 주소는 32비트로 나타나며 그 의미는 다음과 같다고 가정하고 다음의 물음에 답하라. 그 이유와 함께 설명하라. (설명이 없으면 점수 없음) (각 3점 x 3 = 9점)
   (a) 163.239.135.90의 IP주소를 갖고 있는 호스트가 연결된 network은 어떤 타입의 IP주소를 할당 받은것인가 ?
   (b) 이때, 이 network에 연결될 수 있는 호스트의 총 수는 몇 대인가 ?
   (c) 이런 클래스의 network은 Internet상에 몇 개가 존재할 수 있는가 ?



4. UNIX상에서 "% netstat -a"를 수행하였더니 다음과 같은 출력이 나왔다. 아래 물음에 답하라. 단, 그 내용을 알 수 없을 경우에는 "알 수 없음"이라 답하고 그 이유를 함께 설명하라.(3 x 3점 = 9점)

(a) 현재 이 시스템으로 "telnet" command를 이용하여 login한 사용자는 몇 명인가 ?

(b) 현재 다른 호스트로부터 연결 요청이 오기를 기다리고 있는 서버는 몇 개 인가 ?

(c) 현재 이 시스템에서 "mail" 혹은 "elm" command를 사용하여 mail를 전송하는 사용자는 몇 명인가 ?

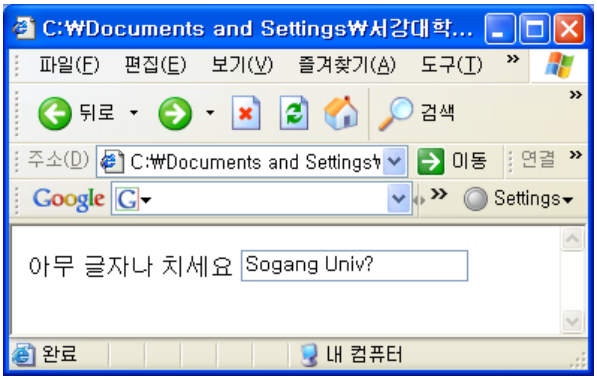
Active Internet connections (including servers)

Proto	**Recv-Q**	**Send-Q**	**Local Address**	**Foreign Address**	**(state)**
tcp	0	0	ccs.telnet	rheol1.1196	ESTABLISHED
tcp	0	0	ccs.3366	kids.kotel.co.kr.smtp	SYN_SENT
Tcp	0	0	ccs.pop-3	chosyn1.1185	TIME_WAIT
Tcp	0	0	ccs.cfinger	ccs.3365	TIME_WAIT
Tcp	0	0	ccs.telnet	cryst1.1025	ESTABLISHED
Tcp	0	0	ccs.3281	blue.nowcom.co.k.telnet	ESTABLISHED
Tcp	0	745	ccs.telnet	ccslab97.1146	ESTABLISHED
Tcp	0	0	ccs.telnet	phquan1.1036	ESTABLISHED
Tcp	0	0	ccs.telnet	ccs-gw.9669	ESTABLISHED
Tcp	0	0	*.smtp	*.*	LISTEN
tcp	0	0	ccs.smtp	203.247.180.20.2848	SYN_RCVD
tcp	0	0	ccs.finger	md2.md.chula.ac..3818	ESTABLISHED
tcp	0	0	ccs.telnet	ccs-gw.3861	ESTABLISHED
tcp	0	0	ccs.1550	sparcserver.lrz-.smtp	ESTABLISHED
tcp	0	0	*.807	*.*	LISTEN
tcp	0	0	*.printer	*.*	LISTEN
tcp	0	0	*.910	*.*	LISTEN

5. 아래의 HTML 화일 및 CGI 프로그램, 그리고 그 결과를 보여 주는 화면을 이용하여 다음의 물음에 답하라. (25 점)
(참고 : '?'에 대한 ASCII code는 3F 이다)

lala.html

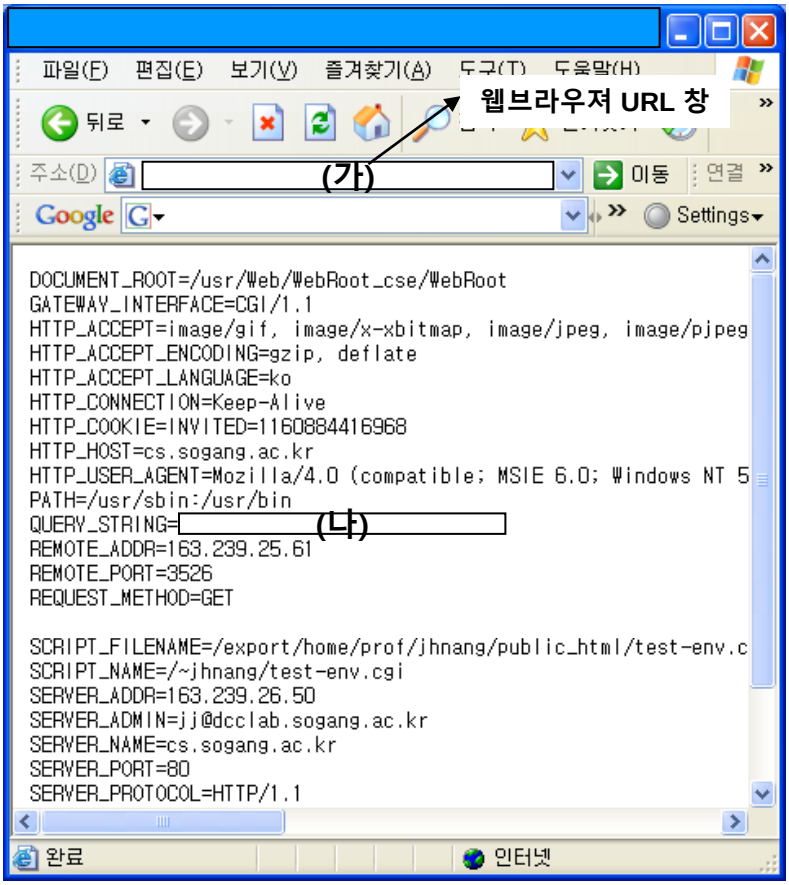
```
<BODY>
<FORM action="http://cs.sogang.ac.kr/~jhnang/test-env.cgi" method="GET">
아무 글자나 치세요 <INPUT TYPE=text Name="input_lala">
</FORM>
</BODY>
```



cs.sogang.ac.kr :
~jhnang/public_html/test-env.cgi

```
#!/bin/sh
echo Content-type: text/plain
echo
env
```

"env" 명령어는 생성된 cgi 프로세스의 환경 변수를 모두 출력하는 shell command 이다



CGI 프로그램의 결과를 수신한 브라우저의 결과 화면

(a) 결과 화면의 빈칸 ((가)와 (나))을 채워라. 그 내용을 위의 그림만으로는 알 수 없는 경우에는 "Unknown"으로 답하고, 그 내용이 없는 경우에는 "내용 없음"으로 답하라. (각 5점 x 2 = 10점)

(b) "**% cp ~jhnang/public_html/test-env.cgi ~jhnang/public_html/test-env**"를 수행하고, lala.html을 아래와 같이 변경하고 입력을 "CS Dept"라고 주었을 때 CGI 프로그램의 결과를 수신한 화면에는 어떤 내용이 나오는지 위의 브라우저 결과 화면과 비교하여 설명하라.
단, Web 서버는 파일 이름에 *.cgi"가 있는 파일들만 (저장된 directory에 상관 없이) CGI 프로그램으로 인식한다고 가정한다.(5점)

```
<BODY>
<FORM action="http://cs.sogang.ac.kr/~jhnang/test-env" method="POST">
아무 글자나 치세요 <INPUT TYPE=text Name="input_lala">
</FORM>
</BODY>
```

(c) CGI 프로그램이 수행 결과를 어떤 방식의 I/O를 통하여 Web 브라우저에게 전달하는지를 설명하고, 이를 위하여 Web 서버가 하여야 할 일 들을 설명하라. (5점)

(d) CGI 프로그램에서 서비스를 요청한 클라이언트의 IP 주소 및 번호를 어떻게 알 수 있는지 설명하라. 이 문제에서 "getenv(env_name)" 명령어는 환경 변수"env_name"에 저장된 값을 return하는 함수이다. 위쪽 브라우저 출력 예를 들면, getenv("SCRIPT_NAME")을 호출하면 "/~jhnang/test-env.cgi"가 return된다고 가정한다. 이 함수를 이용하여 답안을 작성하라. (5점)

6. 다음 프로그램은 http://www.naver.com Web page에 "img" tag가 있는 HTML element의 src/alt attribute 부분을 ((가) 부분과 같이) 출력 하는 php 프로그램이다. 이 프로그램을 (나)와 (다)같은 출력이 나오도록 각각 (A)부분을 수정하여라. (2 x 10점 = 20점).
   - 참고로 (다)의 출력은 (나)의 출력 중에서 http가 있는 부분만 출력된 것이다.
   - 답안을 작성할 때는 foreach body 부분 ("수정할 부분")만 작성하여라.

```php
<?php
$html = file_get_contents('http://www.naver.com');
$dom = new DOMDocument();
$dom->loadHTML($html);
$nodes = $dom->getElementsByTagName('img');
foreach($nodes as $node) {
    echo $node->getAttribute("src") ."<br/>";
    echo $node->getAttribute("alt") ."<br/> <br/>";
}

function contains($needle, $haystack){
    return strpos($haystack, $needle) !== false;
} /* return TRUE  if $needle is a substring of $haystack

?>
```

수정할 부분 (A)

(가)



(나)

#newsstand
#themecast
#timesquare
#shopcast
#account
https://whale.naver.com/banner/details/security/?=main&wpid=RydDy7
https://installer-whale.pstatic.net/downloads/banner/RydDy7/WhaleSetup.exe
/
https://help.naver.com/support/welcomePage/guide.help
https://jr.naver.com
https://happybean.naver.com

(다)

https://whale.naver.com/banner/details/darkmode?=main&wpid=RydDy7
https://installer-whale.pstatic.net/downloads/banner/RydDy7/WhaleSetup.exe
https://help.naver.com/support/welcomePage/guide.help
https://jr.naver.com
https://happybean.naver.com

컴퓨터학과
학부 4학년

인터넷 프로그래밍 및 응용 기말시험

2022.12.15

1. 다음을 간단히 설명하라. (각 4점 x 5 = 20점)

(a) Web App과 Native App, Hybrid App을 개발하는 방법을 장단점과 함께 설명하라

(b) HTML5 Tag (각 2점)

① HTML5에서는 새로운 sematic tag (예: <article>, <nav>, <footer> 등)을 도입하였다. 이런 tag는 어떤 이유로 선택되었는지 설명하라.

② HTML5에서 웹 페이지의 구조에 따른 element (예: <header>, <footer>)등을 도입한 것이 인터넷 검색 엔진의 성능을 높일 수 있었다. 그 이유를 설명하라.

(c) HTML5에서 사용되는 input tag들은 같은 Platform (Windows, Linux 등)이면 브라우져 종류에 상관 없이 같은 모양으로 나온다. 그 이유를 설명하라. (혹은, 같은 Chrome 브라우져라도 Windows용과 Android용의 GUI가 서로 다른 이유)

(d) Web Server와 Web Application Server의 비교 설명하고 별도의 서버를 운영하는 이유를 설명하라

(e) Serverless Architecture는 단순한 클라우드의 서버 및 storage를 이용하여 구축하는 것이 아니라 클라우드에서 제공하는 서비스를 이용하여 Web 서비스를 구축하는 것이다. 이런 서비스를 구축을 AWS를 이용하는 경우 어떤 방식으로 구축하여야 하는지 각 단계별로 설명하라.

2. 다음 Javascript 프로그램의 출력 결과를 써라. (5점 x 2 = 10점)

(a)

```
let army = {
  minAge: 18,
  maxAge: 27,
  canJoin(user) {
    return user.age >= this.minAge && user.age < this.maxAge;
  }
};
let users = [
  {name:"KIM", age: 16},
  {name:"Park", age: 20},
  {name:"Choi", age: 23},
  {name:"NANG", age: 30}
];
let soldiers = users.filter(army.canJoin, army);
console.log(soldiers) ;
```

(b)

```
const sites = [
  { id: 1, name: 'web'},
  { id: 2, name: 'is'},
  { id: 3, name: 'free'},
];
const newSites =
          sites.map(site => site['id'] + '-' + site['name']);
console.log(newSites);
```

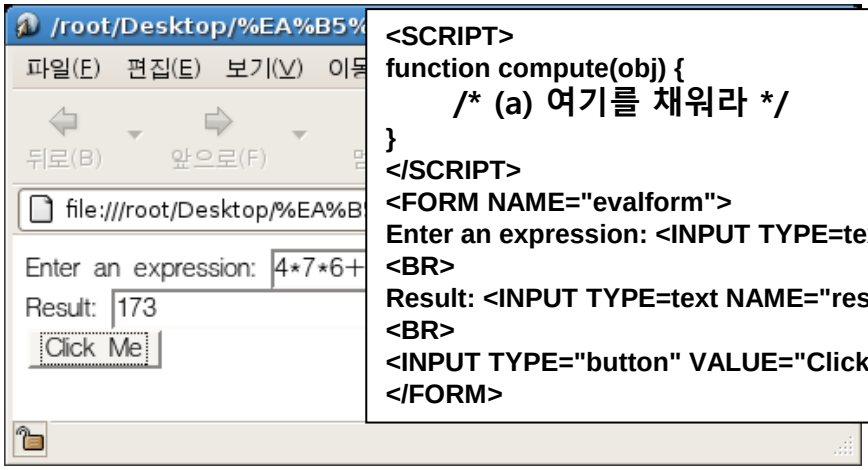
3. RESTful API (각 5점 x 2 = 10점)

(a) 상품에 대한 정보를 제공하는 Web 서비스를 RESTful API 형식으로 제공한다는 것의 의미를 설명하라.

(b) 다음은 검색 서비스에 대한 RESTful API 설계 예제이다. RESTful API 설계 방식에 따라서 빈칸을 채워라

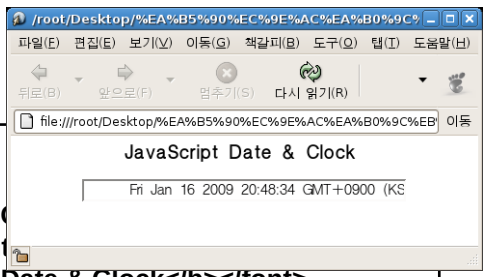
Scenario	HTTP Method	URL Format
Add a customer	POST	/customers
Retrieve all customers	GET	/customers
Retrieve a specific customer	GET	/customers/{id}
Delete a customer	DELETE	/customers/{id}
Get all orders of a customer	GET	/customers/{id}/orders
Get specific order details of a customer	여기를 채워라.	
Get the address of a customer	GET	/customers/{id}/address
Edit details of a specific customer	PATCH	/customers/{id}

4. JavaScritp : 다음의 빈칸을 채워라. (각 5점 x 2 = 10점)




```
<SCRIPT>
function compute(obj) {
      /* (a) 여기를 채워라 */
}
</SCRIPT>
<FORM NAME="evalform">
Enter an expression: <INPUT TYPE=text NAME="expr" SIZE=20 >
<BR>
Result: <INPUT TYPE=text NAME="result" SIZE=20 >
<BR>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Click Me" onClick="compute(this.form)">
</FORM>
```

```
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT language="JavaScript">
var enabled = 0;
function TOfunc() {
   TO = window.setTimeout( "TOfunc()", 1000 );
   var today = new Date();
   var todaystring = today.toString();
   var i;
   var fin = "";
   var offset = (50  - todaystring.length) / 2;
   if(offset < 0) offset = 0;
   for(i=0;i<offset;i++) fin += " ";
   fin += todaystring;
    /* (b) 여기를 채워라 */
}
```




```
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOL
<CENTER><font
 <b>JavaScript Date & Clock</b></font>
<BR><BR>
<FORM>
<input type="text" value="" size=40>
</FORM>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

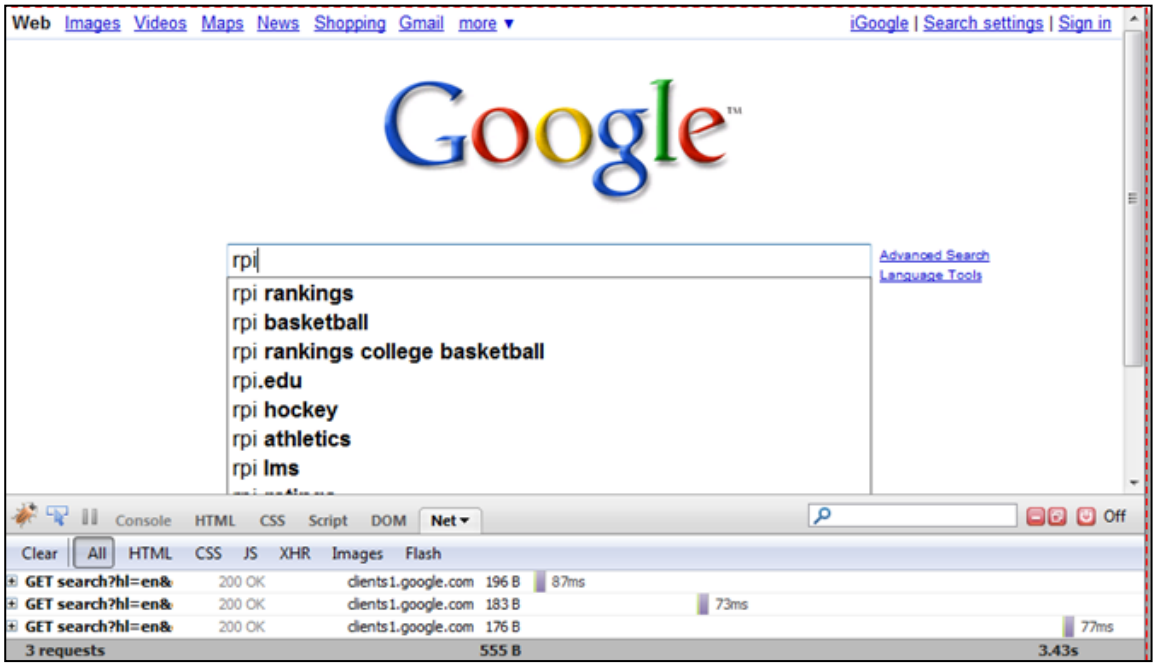
5. 다음 그림은 google에 연결하여 검색하였을 때의 화면이다. 아래 물음에 답하라.
알 수 없는 경우에는 "알 수 없음 " 이라고 쓰고 그 이유를 설명하라. (각 3점 x 4 = 12점)

(a) Google 홈페이지에 연결된 후에 현재까지 google web 서버로 몇 번의 HTTP request가 전송 되었나? (3점)

(b) Google 서버의 server-script 호출 방법은 "GET"인가 "POST"인가 ? 판단 근거와 google이 왜 그런 방법을 사용하였는지에 대한 이유를 설명하라. (3점)

(c) 이런 request를 처리하는 server-side script의 파일명은 무엇인가 ? (3점)

(d) google의 HTTP response가 Jason을 사용하였는가 ? 그 이유와 함께 답하라. (3점)



6. Ajax & jQuery (각 4점 x 5 = 20점)

```
xmlhttp.onreadystatechange = function(){
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
  document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
  }
}
xmlhttp.open("GET","ajax_info.txt",true);
xmlhttp.send();
```

(a) 위의 코드가 어떻게 동작하는지 설명하라. (4점)

(b) 위의 Ajax 요청을 asynchronous POST로 바꾸어라. (4점)

(c) 위의 Ajax 요청을 synchronous GET로 바꾸어라. (4점)

(d) 위의 Ajax 요청을 jQuery $.get(URL,callback) Method를 이용하여 바꾸어라. (4점)

(e) 위의 Ajax 요청을 jQuery $.post(URL,data,callback) Method를 이용하여 바꾸어라. 여기서, data는 JASON형식으로 보낸다. (4점)

7. MongoDB (15점)

(a) MongoDB는 Relational DB와는 다르게 정보의 구조를 정의하는 Schema를 정의하지 않는다. 이런 Schema-less 저장 방법의 장단점을 설명하라. (5점)

(b) 아래와 같은 Table에 저장된 user_ID가 1번인 개인의 정보를 Document로 표현할 때, 아래 부분을 완성하라. (10점)

Relational

ID	first_name	last_name	cell	city	year_of_birth	location_x	location_y
1	'Mary'	'Jones'	'516-555-2048'	'Long Island'	1986	'-73.9876'	'40.7574'

ID	user_id	profession
10	1	'Developer'
11	1	'Engineer'

ID	user_id	name	version
20	1	'MyApp'	1.0.4
21	1	'DocFinder'	2.5.7

ID	user_id	make	year
30	1	'Bentley'	1973
31	1	'Rolls Royce'	1965

MongoDB

```
{
    first_name: "Mary",
    last_name: "Jones",
    cell: "516-555-2048",
    city: "Long Island",
    year_of_birth: 1986,
    location: {
            type: "Point",
            coordinates: [-73.9876, 40.7574]
    },
    /* (b) 여기를 채워라 */
}
```

8. Node.js (20점)

(a) Node.js에서 non-blocking, event-driven 방식의 처리 방법이 유용한 Web 서비스와 유용하지 않은 Web 서비스의 종류에 대하여 그 이유와 함께 설명하라. (5점)

(b) 다음은 Express를 install한 후에 설치되는 예제 프로그램의 구조이다. 다음의 물음에 답하라.

① route용 2개 파일의 이름을 "./app.js"와 같이 상대 path로 써라. (5점)

② (A)와 같이 출력이 나오도록 (b)-①-(가) 파일의 빈칸을 채워라. (5점)

③ (B)와 같은 출력이 나오는 요청 full URL을 써라 (5점)

./App.js

```
var indexRouter = require('./routes/index');
var usersRouter = require('./routes/users');
var app = express();
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'jade');
app.use('/', indexRouter);
app.use('/users', usersRouter);

app.use(function(req, res, next) {
  next(createError(404));
});

module.exports = app;
```

./views/index.pug

```
extends layout

block content
  h1= title
  p Welcome to #{title}
```

(b)-①-(가) 파일 이름을 써라.

```
var express = require('express');
var router = express.Router();

/* GET home page. */
router.get('/', function(req, res, next) {
  res.render('index',
                /* (b)-② 여기를 채워라 */ );
});
module.exports = router;
```

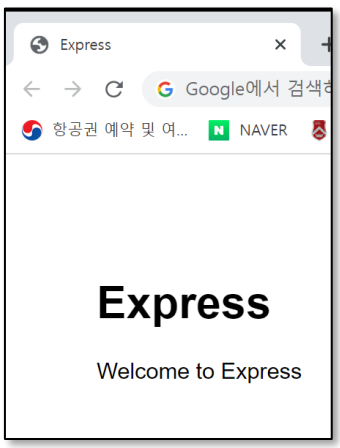
(b)-①-(나) 파일 이름을 써라.

```
var express = require('express');
var router = express.Router();

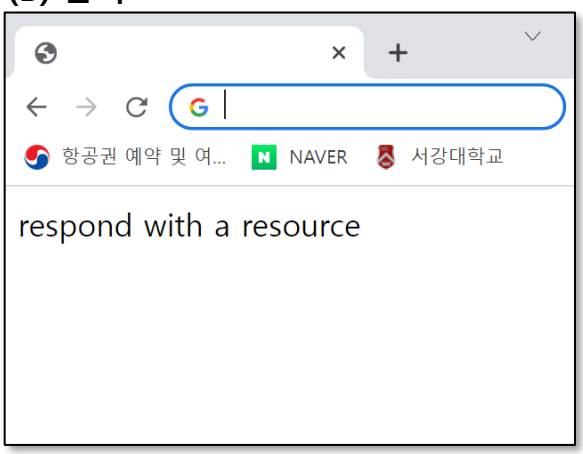
/* GET users listing. */
router.get('/', function(req, res, next) {
  res.send('respond with a resource');
});

router.get('/cool', function(req, res, next)
{
  res.send('you are so cool');
});
module.exports = router;
```

(A) 출력



(B) 출력

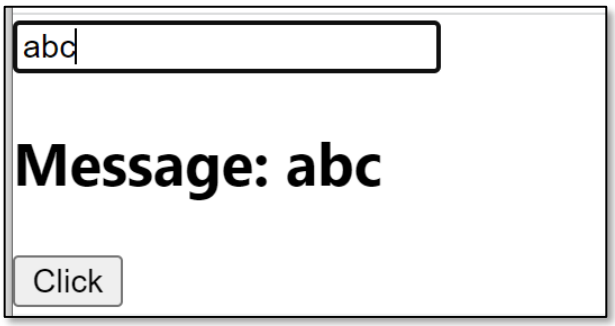


9. React (20점)

(a) Component의 props와 state를 용도 및 수정 가능 여부 관점에서 비교 설명하라. (5점)

(b) 다음은 교재에 있는 예제 프로그램이다. (각 5점 x 3 = 15점)

```
import React from "react";
import {useState} from 'react';
function App() {
    const [message, setMessage] = useState('');
    const handleChange = event => {
        setMessage(event.target.value);
    };
    const handleClick = event => {
        event.preventDefault();
        console.log('old value:', message);
        setMessage('New value');
    }
    return (
        <div>
            <input type="text" id="message" name="message"
                   onChange={handleChange} valie={message} />
            <h2> Message: {message} </h2>
            <button onClick={handleClick}> Click </button>
        </div>
    )
}
export default App;
```



Web 브라우저에 Rendering된 화면

예제 화면과 같이 입력 창에 "abc"를 입력한 후에 "Click" 버튼을 누르면

① Rendering 화면이 어떻게 변하는지 설명하라. (5점)

② 이때 Console에 출력되는 내용을 써라 (5점)

③ 이 상태에서 "Click" 버튼을 한번 더 누르면 Console에 출력되는 내용은 무엇인가? (5점)

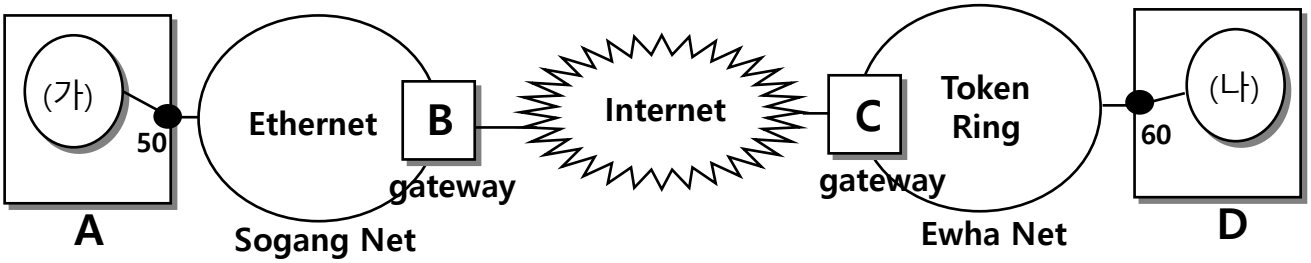
학부 4학년 **인터넷 프로그래밍 및 응용 중간 시험** 2023.10.23

1. 다음 용어들을 간단히 설명하라. (각 3점 x 7 = 21점)

(a) dynamic web page
(b) Buffering vs. Caching
(c) tree-based vs. event-based XML parser
(d) Iterative *vs.* Concurrent Web 서버
(e) "HTML은 XML의 응용 언어이다"의 의미
(f) URL의 일반적인 형식 및 의미
(g) Packet Encapsulation

2. OSI 7 Layer는 어떤 컴퓨터 시스템을 구축할 때 사용되는 참조 모델이다. 다음의 물음에 답하라. (20점)

(a) 이런 7 Layer의 참조 모델에 바탕을 두어 시스템을 구축할 시의 장단점을 설명하라. (5점)
(b) HTTP는 Transport layer의 TCP 프로토콜상에서 정의되어 있고, 동영상을 전송하는 RTP는 UDP상에서 정의되어 있다. 그 이유를 설명하라. (5점)
(c) 파일 시스템을 공유하는 프로토콜 중의 하나인 NFS에서 사용하는 transport layer 프로토콜이 무엇인지 쓰고, 왜 이런 프로토콜을 사용하였는지 요구 사항 및 수행 환경을 바탕으로 설명하라. (5점)
(d) 아래와 같은 TCP/IP 통신에서 (나) 프로세스는 D 컴퓨터의 60번 port를 이용하여 (가) 프로세스와 A 컴퓨터의 50번 포트를 통하여 통신을 한다.
이런 port 정보들은 C gateway가 보내는 정보에 포함되어 있는가 ?
있으면 어떻게 저장되어 있는지를 설명하고, 없으면 그 이유를 설명하라. (5점)



3. Web 브라우져를 이용하여 "http://plsun.sogang.ac.kr"을 연결하려고 하였는데 연결이 되지 않았다. 이런 error가 발생할 수 있는 원인을 모두 나열하고, 이런 각 원인을 Unix상에서 command를 이용하여 확인할 수 있는 방법에 대하여 설명하라. (10점)

4. PHP에서 상태 정보를 유지하는 방법은 Session 및 Cookie를 이용하여 비교표이다. 아래의 관점에서 두 방법을 비교하여 빈칸을 채워라. (각 3점 x 6 = 18점)

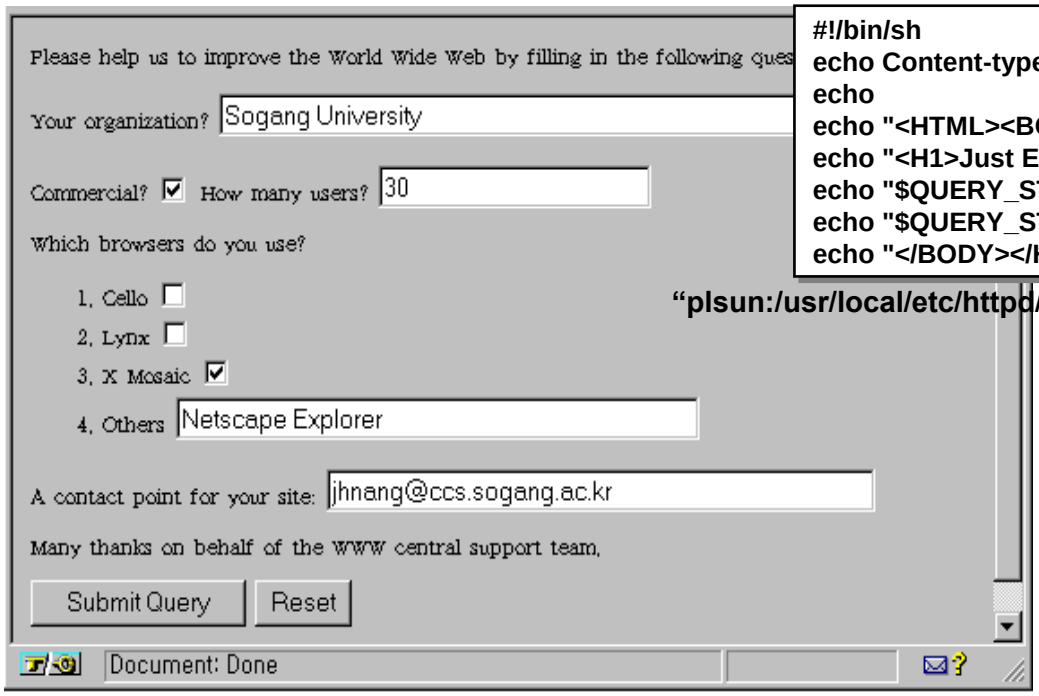
	Cookie	Session
상태 정보가 저장되는 장소	(a)	(b)
언제 상태정보가 소멸되는가 ?	(c)	(d)
서버에서 참조하는 방법 (PHP 프로그램)	(e)	(f)

5. (가)와 같은 파일을 수신한 Web 브라우저에 (나)와 같이 사용자가 입력하였다고 가정하고, 다음의 물음에 답하라. (29점)

(가)

```
<html> <body>
<FORM METHOD=GET ACTION="http://plsun.sogang.ac.kr/cgi-bin/echo-test">
Please help us to improve the World Wide Web by filling in the
following questionaire:
   <P>Your organization? <INPUT NAME="org" TYPE=text SIZE="48">
   <P>Commercial? <INPUT NAME="commerce" TYPE=checkbox>
           How many users? <INPUT NAME="users" TYPE=int>
   <P>Which browsers do you use?
   <OL>
    <LI>Cello <INPUT NAME="browsers" TYPE=checkbox VALUE="cello">
    <LI>Lynx  (a)
    <LI>X Mosaic <INPUT NAME="browsers" TYPE=checkbox VALUE="mosaic">
    <LI>Others <INPUT NAME="others" SIZE=40>
   </OL>
A contact point for your site: <INPUT NAME="contact" SIZE="42">
<P>Many thanks on behalf of the WWW central support team.
    <P> (b)  (c)
</FORM>
</body>
```

(나)




```
#!/bin/sh
echo Content-type: text/html
echo
echo "<HTML><BODY>"
echo "<H1>Just Echo Twices </H1>"
echo "$QUERY_STRING"
echo "$QUERY_STRING"
echo "</BODY></HTML>"
```

"plsun:/usr/local/etc/httpd/cgi-bin/echo-test"

(a) – (c) 빈칸을 채워라. (각 3점 x 3 = 9점)

(d) "submit" 버튼을 눌렀을때 브라우저가 서버에게 HTTP 프로토콜에 의하여 socket으로 전송되는 내용을 써라 (5점)

(e) Web 브라우저에서 입력된 내용을 Web 서버가 받아서 CGI 프로그램으로 넘겨주기 위하여 Web 서버가 하여야 하는 일들을 설명하라. (5점)

(f) 위의 CGI의 출력은 standard output으로 그 결과를 print하도록 되어있다. 이 결과가 Web 브라우저로 전송되기 위하여 Web 서버가 해주어야 하는 일들을 설명하라. (5점)

(g) CGI ("plsun:/usr/local/etc/httpd/cgi-bin/echo-test")의 수행결과로써 HTTP 프로토콜에 의하여 socket을 통하여 전송되는 내용을 써라 (5점)

6. 다음의 XML 문서에 대한 처리 결과를 작성하라. (10점)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- Edited with XML Spy v2006 (http://www.altova.com) -->
- <bookstore>
  - <book category="COOKING">
      <title lang="en">Everyday Italian</title>
      <author>Giada De Laurentiis</author>
      <year>2005</year>
      <price>30.00</price>
    </book>
  - <book category="CHILDREN">
      <title lang="en">Harry Potter</title>
      <author>J K. Rowling</author>
      <year>2005</year>
      <price>29.99</price>
    </book>
  - <book category="WEB">
      <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
      <author>James McGovern</author>
      <author>Per Bothner</author>
      <author>Kurt Cagle</author>
      <author>James Linn</author>
      <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
      <year>2003</year>
      <price>49.99</price>
    </book>
  - <book category="WEB">
      <title lang="en">Learning XML</title>
      <author>Erik T. Ray</author>
      <year>2003</year>
      <price>39.95</price>
    </book>
</bookstore>
```

(가) 5점

```
//the x variable will hold a NodeList
var x=getElementsByTagName('title')

for (i=0;i<x.length;i++)
  {
  document.write(x[i].childNodes[0].nodeValue)
  document.write("<br />")
  }
```

(나) 5점

```
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml");

var x=xmlDoc.getElementsByTagName("book");

for(i=0;i<x.length;i++)
  {
  //the attlist variable will hold a NamedNodeMap
  var attlist=x.item(i).attributes;
  var att=attlist.getNamedItem("category");
  document.write(att.value + "<br />")
  }
```

7. 다음의 PHP 프로그램의 수행 결과를 작성하라. (10점)

```
<?php
class Fruit {
  public $name;
  public $color;
  public function __construct($name, $color) {
    $this->name = $name; $this->color = $color; }
  public function intro() {
    echo "The fruit is {$this->name} and the color is {$this->color}."; }
}

class Strawberry extends Fruit {
  public $weight;
  public function __construct($name, $color, $weight) {
    $this->name = $name; $this->color = $color; $this->weight = $weight; }
  public function intro() {
    echo "The fruit is {$this->name}, the color is {$this->color},
          and the weight is {$this->weight} gram.";}
}

$strawberry = new Strawberry("Strawberry", "red", 50);
$strawberry->intro();
?>
```

8. 다음의 파일을 선택하는 html 문서 및 선택된 Upload하는 PHP 프로그램이다.
사용자가 아래 "Upload File" 버튼을 클릭하였을 때 아래 물음에 답하라. (25점)




```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    Select image to upload:
    <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
    <input type="submit" value="Upload Image" name="submit">
</form>

</body>
</html>
```

~jhnang/cgi-bin/upload.php

```php
<?php
$target_dir = "uploads/";
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);
$uploadOk = 1;
$imageFileType = pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION);
// Check if image file is a actual image or fake image
if(isset($_POST["submit"])) {
    $check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]);
    if($check !== false) {
        echo "File is an image - " . $check["mime"] . ".";
        $uploadOk = 1;
    } else {
        echo "File is not an image.";
        $uploadOk = 0;
    }
}
// Check if file already exists
if (file_exists($target_file)) {
    echo "Sorry, file already exists.";
    $uploadOk = 0;
}
// Check file size
if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) {
    echo "Sorry, your file is too large.";
    $uploadOk = 0;
}
```

(a) upload.php 수행 중에 아래 변수 값을 써라. 알 수 없는 경우에는 그 이유를 써라. (각 5점)
(가) $target_file (5점)
(나) $_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"] (5점)

(b) 선택된 "aaa.txt"가 upload되는 파일의 절대 path를 써라. (5점) (예: ~jhnang/kkk.html)

(c) 클라이언트에서 서버에 file을 upload하는 경우 POST method를 사용하여야 한다.
그 이유를 실제 파일 내용이 어떻게 서버에게 전송 되는지와 함께 설명하라. (10점)

학부 4학년 **인터넷 프로그래밍 및 응용 기말 시험** 2023.12.18

1. 다음의 용어에 답하라. (각 5점 x 4 = 20점)

(a) Web Server vs. Application Server를 비교 설명하라. (5점)

(b) MVC (Model-View-Control) 방식으로 SW를 설계하는 이유 및 Web server architecture 에서 3개 부분이 각각 담당하는 기능을 설명하라. (5점)

(c) Node.js에서는 HTTP request마다 하나의 handler만 호출할 수 있다. 만약 각 HTTP request마다 공통적으로 수행하여야 할 일이 있으면 모든 handler에 같은 code를 반복하여 삽입하여야 한다. 이런 문제를 Express.js에서는 어떻게 해결하였는지 설명하고 프로그래밍 방법에 대하여 설명하라. (5점)

(d) Node.js에서 여러 개의 HTTP request에 대하여 Event-driven 처리 방식을 Apache 서버와 비교하여 설명하라. (5점)

2. 다음 Javascript 프로그램에 대하여 답하라. (20점)

(a) 출력 값을 써라. (5점)

```
<HTML> <SCRIPT>
     function foo(a) {
        var b = 20 ;
        function bar(c) {
           var d = 30;
           return boop(a+b+c+d);}
        function boop(e) {
           return e * -1 ;}
        return bar ;
    }
    var moar = foo(5) ;
    console.log(moar(15)) ;
</SCRIPT> </HTML>
```

(b) 출력 값을 써라. (5점)

```
<HTML> <SCRIPT>
 let a = ['c',1,2,3]
 let b = ['c',1,2,3,4,5]
 b= b.filter(x =>
           !a.includes(x));
 console.log(b) ;
</SCRIPT> </HTML>
```

(c) map 함수를 이용하여 빈칸을 채워라. (10점)

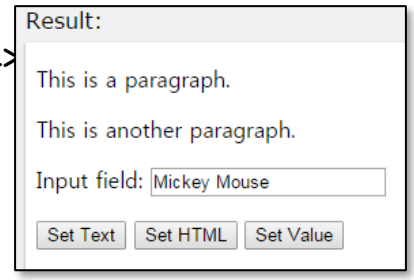
```
<HTML> <SCRIPT>
const sites = [
 { id: 1, name: 'web'},{ id: 2, name: 'is'},{ id: 3, name: 'free'}];
 const newSites = /* 여기를 채워라 */ ; console.log(newSites);
</SCRIPT> </HTML>
// Result : ["1-web", "2-is", "3-free"]
```

3. 다음은 jQuery를 이용한 예제 프로그램이다. 다음의 빈칸을 채워라. (10점)

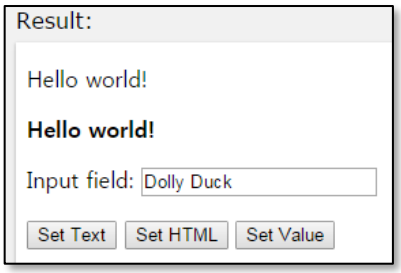
```
<!DOCTYPE html>
<html> <head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/
   ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function(){
        $("#test1").text("Hello world!");
    });
```

여기를 채워라. (각 5점 x 2 = 10점)

```
});
</script></head>
<body>
<p id="test1">This is a paragraph.</p>
<p id="test2">This is another paragraph.</p>
<p>Input field: <input type="text" id="test3"
        value="Mickey Mouse"></p>
<button id="btn1">Set Text</button>
<button id="btn2">Set HTML</button>
<button id="btn3">Set Value</button> </body></html
```



버튼을 누르기 전



3개의 버튼을 모두 누른 후

4. 다음은 수업 시간에 실습한 React 예제 프로그램 일부이다. 다음의 빈칸을 채워라. (10점)

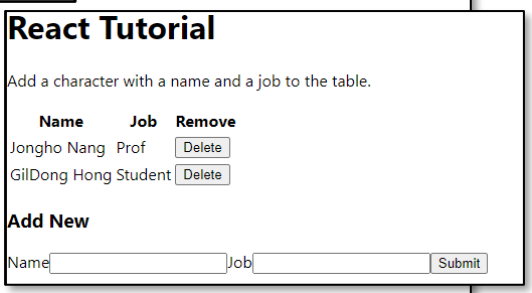
```
class App extends Component {
    state = { characters: [] };
    removeCharacter = index => {
        const { characters } = this.state;
```

(a) 여기를 채워라. (각 5점)

```
        });
    }
    handleSubmit = character => {
```

(b) 여기를 채워라. (각 5점)

```
    }
    render() {
        const { characters } = this.state;
        return (
            <div className="container">
                <h1>React Tutorial</h1>
                <p>Add a character with ….</p>
                <Table
                   characterData={characters}
                   removeCharacter={this.removeCharacter}/>
                <h3>Add New</h3>
                <Form handleSubmit={this.handleSubmit} />
            </div>
        );
    }
}
```



5. RESTful API (각 5점 x 2 = 19점)

(a) REST API는 자원, 행위, 표현의 3가지 요소로 구성된다. REST는 자체 표현 구조로 구성되어 REST API만으로 HTTP 요청의 내용을 이해할 수 있다. 아래 빈칸을 채워라. (각 3점 x 3 = 9점)

구성 요소	내용	표현 방법
자원 (Resource)	자원	(가)
행위 (VERB)	자원에 대항 행위	(나)
표현 (Representation)	자원에 대한 행위의 결과	(다)

(b) 다음은 REST API 설계 예제이다. 이런 예제에 따라 요청된 아래 내용을 Query parameter 방식으로 바꾸어 표현하여라. (10점)

Get specific order details (#99) of a customer(#77)

➔ GET /customers/77/orders/99 (Path Variable)

➔ ????? (Query Parameter)

6. MongoDB (각 5점 x 2 = 10점)

왼쪽에 있는 Relational DB 내용을 오른쪽 MongoDB 방식으로 변환할 때 빈칸을 채워라. (각 5점 x 2 = 10점)

Person

name	phone
John	3634
Sue	6343

Orders

personName	date	product
John	2002	Gizmo
John	2004	Gadget
Sue	2002	Gadget

```
{"Person":
 [
   (a)
  },
  {
   (b)
  }
 ]
}
```

7. Ajax & jQuery (4점 x 5 = 20점)

```
xmlhttp.onreadystatechange = function(){
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
  document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;}
}
xmlhttp.open("GET","ajax_info.txt",true); xmlhttp.send();
```

(a) 위의 코드가 어떻게 동작하는지 설명하라. (4점)

(b) 위의 Ajax 요청을 asynchronous POST로 바꾸어라. (4점)

(c) 위의 Ajax 요청을 synchronous GET로 바꾸어라. (4점)

(d) 위의 Ajax 요청을 jQuery $.get(URL,callback) Method를 이용하여 바꾸어라. (4점)

(e) 위의 Ajax 요청을 jQuery $.post(URL,data,callback) Method를 이용하여 바꾸어라. 여기서, data는 JASON형식으로 보낸다. (4점)

8. 아래 Express 프로그램에 대하여 답하라. (15점)

(a) 아래 Express 프로그램에 대하여 "GET /helo/p1=hello&p2=bye"의 요청에 대하여 브라우저에 표시되는 내용을 써라. (5점)

routes/helo.js

```
var express = require('express');
var router = express.Router();

/* GET helo page. */
router.get('/', function(req, res, next) {
    var p1 = req.query.p1;
    var p2 = req.query.p2;
    var msg = p1 == undefined ? "" : p1 + "," + p2;
    res.render('helo',
        {
            title: 'HELO Page',
            msg: msg
        }
    );
});

module.exports = router;
app.get('/helo', helo.helo);
```

```
//app.js
//app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
// view 속성값으로 views 폴더를 지정
app.set('views', __dirname +'/views');
app.set('view engine', 'ejs');
console.log('뷰엔진 ejs로 세팅 ');
```

views/helo.ejs

```
<body>
  <h1><%= title %></h1>
  <p><%= msg %></a>
  <p><a href="/helo?p1=hello&p2=bye">link</a></p>
</body>
```

(b) 아래 Express 프로그램에 대하여 요청에 대한 응답이 오도록 프로그램을 완성하라. (10점)

- 요청 : "GET /artists/1/company/entertainment"
- 결과 : "연예인 : 1, 회사 : entertainment"

```
const express = require('express');
const router = express.Router();
router.get('/artists/:id/company/:company', function(req, res) {
    /* 여기를 채워라. */
}
```

학부 4학년 **인터넷 프로그래밍 및 응용 중간 시험** 2024.10.21

1. 만약 서강대학교 교내 LAN에 연결되어 있는 plstar.sogang.ac.kr(163.239.130.95)를 연세대학교로 옮겨서 연세대학교 교내 LAN에 연결하였다고 가정하였을때, 이 컴퓨터가 정상적으로 Internet을 access할 수 있는가 ? 그 이유도 자세히 설명하라. (10점)

2. 다음 질문에 답하여라. (25점)

(a) FTP 프로토콜은 어떤 컴퓨터에 있는 파일을 error 없이 다른 컴퓨터로 옮기기 위한 응용 프로토콜이다. 그런데, 이 프로토콜에는 error handling하는 부분이 없다. 그 이유를 설명하라. (5점)

(b) FTP 프로토콜에서 하나의 Session은 언제 시작하며, 또 언제 끝나는지를 설명하라. (5점)

(c) 교내 *Ethernet*에 연결된 cspro.sogang.ac.kr에서 미국 스탠포드대학 교내 *Ethernet*에 연결된 www.stanford.edu으로 ftp를 하는 경우에, cspro.sogang.ac.kr의 ftp 클라이언트 프로그램이 알아야 하는 Ethernet 주소는 어떤 주소인가 ? 또한, 이 주소를 어떻게 알 수 있는지 설명하라. (5점)

(d) Fill-out Form tag 및 CGI 프로그램 등을 이용하여 사용자 입력 및 처리하여 결과를 보여주는 응용 프로그램을 개발하는 것이 MFC나 X-Windows를 이용하여 응용 프로그램을 작성하는 것보다 좋은 이유를 설명하라. (5점)

(e) TCP는 "virtual circuit"을 제공한다고 한다. 이때 "virtual"의 의미 및 "circuit"의 의미를 각각 설명하라. (5점)

3. 다음 물음에 답하라. (10점)

(a) HTTP 프로토콜은 연결이 없고, 상태를 유지하지 않는다. 이런 프로토콜의 장점 및 단점을 설명하라. (5점)

(b) HTTP 연결의 state를 유지하기 위한 방법으로 cookie를 사용하는 방법이 있다. 다음은 이런 cookie를 사용하여 상태 유지를 하는 예를 설명한 것이다. 빈 칸을 채워라 (5점)

Client requests a document, and receives in the response:
Set-Cookie: CUSTOMER=WILE_E_COYOTE; path=/; expires=Wednesday, 09-Nov-99
When client requests a URL in path "/" on this server, it sends:
Cookie: CUSTOMER=WILE_E_COYOTE
Client requests a document, and receives in the response:
Set-Cookie: PART_NUMBER=ROCKET_LAUNCHER_0001; path=/
When client requests a URL in path "/" on this server, it sends:
Cookie: CUSTOMER=WILE_E_COYOTE; PART_NUMBER=ROCKET_LAUNCHER_0001
Client receives:
Set-Cookie: SHIPPING=FEDEX; path=/foo
When client requests a URL in path "/" on this server, it sends:

/* 여기를 채워라 */

4. 다음은 GET을 이용한 CGI 프로그램 및 수행 화면을 나타낸 것이다. (25점)

D:₩jhnang₩test.html

```
<BODY>
<FORM  (a) 5점  >
Type Something <  (b) 5점  >
</FORM>
</BODY>
```



(1)

WWW 서버 (httpd)

(2)

```
Content-type: text/html

<HTML><BODY>
<H1>Just Echo Twices </H1>
input_lala=This+is+Jongho+Nang
input_lala=This+is+Jongho+Nang
</BODY> </HTML>
```

(3)




```
#!/bin/sh
echo Content-type: text/html
echo
echo "<HTML><BODY>"
echo "<H1>Just Echo Twices </H1>"
/* (c ) 이 부분을 완성하시오 */
echo "</BODY></HTML>"
```

"http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/cgi-bin/echo-test"

(a)~(c) 빈칸을 채워라. (5점 x 3 = 15점)

(d) 브라우져 사용자가 "This is Jongho Nang"을 key-in하고 return을 쳤을 때, 브라우져로부터 web server로 전달되는 HTTP 요청을 써라. 즉, (1) 상황에서 서버에게 socket을 통하여 전달되는 HTTP 요청을 써라. 5점)

(e) CGI 프로그램의 출력은 standard-out을 대상으로 출력하도록 프로그램 되어 있다. 이 결과가 어떻게 클라이언트의 Web 브라우져로 전달될 수 있는지 설명하라. (5점)

5. 다음 PHP 프로그램의 빈칸을 채워라. (각 5점 x 3= 15점)

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head> <title></title>
  </head>
  <body>
    <div>Web Crawling test</div>
    <                    (a)                    method="post">
      <input type="text" name="url" placeholder="ex)http://naver.com">
      <input type="submit" value="Submit">
    </form>
  </body>
</html>
```

Web Crawling test
http://www.chosun.com Submit

http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/WebCrawler.html

```
<html> <body>
<?php
include('simplehtmldom_1_9_1/simple_html_dom.php');

$url =          (b)
echo $url."<br>" ;

$html  =  file_get_html($url);

// Find all images
                    (c)
        echo $element->src . '<br>';
?>
</body> </html>
```

http://www.chosun.com
IMAGE
ANCHOR

/
http://cnnews.chosun.com/
http://english.chosun.com/
http://www.chosunonline.com/
/subscribe/signin/

http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/cgi-bin/WebCrawler2.php

6. 다음의 XML 문서에 대한 처리 결과를 작성하라. (10점)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- Edited with XML Spy v2006 (http://www.altova.com) -->
- <bookstore>
  - <book category="COOKING">
      <title lang="en">Everyday Italian</title>
      <author>Giada De Laurentiis</author>
      <year>2005</year>
      <price>30.00</price>
    </book>
  - <book category="CHILDREN">
      <title lang="en">Harry Potter</title>
      <author>J K. Rowling</author>
      <year>2005</year>
      <price>29.99</price>
    </book>
  - <book category="WEB">
      <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
      <author>James McGovern</author>
      <author>Per Bothner</author>
      <author>Kurt Cagle</author>
      <author>James Linn</author>
      <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
      <year>2003</year>
      <price>49.99</price>
    </book>
  - <book category="WEB">
      <title lang="en">Learning XML</title>
      <author>Erik T. Ray</author>
      <year>2003</year>
      <price>39.95</price>
    </book>
</bookstore>
```

(가) 5점

```
//the x variable will hold a NodeList
var x=getElementsByTagName('title')

for (i=0;i<x.length;i++)
  {
  document.write(x[i].childNodes[0].nodeValue)
  document.write("<br />")
  }
```

(나) 5점

```
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml");

var x=xmlDoc.getElementsByTagName("book");

for(i=0;i<x.length;i++)
  {
  //the attlist variable will hold a NamedNodeMap
  var attlist=x.item(i).attributes;
  var att=attlist.getNamedItem("category");
  document.write(att.value + "<br />")
  }
```

7. HTML5 tag에 대한 아래 물음에 답하여라. (각 5점 x 4 = 20점)

(a) HTML5에서 사용되는 input tag들은 같은 Platform (Windows, Linux 등)이면 브라우져 종류에 상관 없이 같은 모양으로 나온다. 그 이유를 설명하라. (5점)
(혹은, 같은 Chrome 브라우져라도 Windows용과 Android용의 GUI가 서로 다른 이유)

(b) HTML5에서는 새로운 sematic tag (예: <article>, <nav>, <footer> 등)을 도입하였다. 이런 tag는 어떤 이유로 선택되었는지 설명하라. (5점)

(c) HTML5에서 웹 페이지의 구조에 따른 element (예: <header>, <footer>)등을 도입한 것이 인터넷 검색 엔진의 성능을 높일 수 있었다. 그 이유를 설명하라. (5점)

(d) HTML5의 <form> tag를 이용하여 사용자 입력을 self-validating할 수 있다. 하지만, 이런 경우에도 server-side에서 check하는 기능을 추가하여야 한다. 그 이유를 설명하라. (5점)

학부 4학년 **인터넷 프로그래밍 및 응용 기말 시험** 2024.12.16

1. 다음을 간단히 설명하라. (각 5점 x 4 =20점)
   (a) Web App과 iOS App의 장단점을 설명하라.

   (b) HTML5에서 사용되는 input tag들은 같은 Platform (Windows, Linux 등)이면 브라우져 종류에 상관 없이 같은 모양으로 나온다. 그 이유를 설명 (혹은, 같은 Chrome 브라우져라도 Windows용과 Android용의 GUI가 틀린 이유)

   (c) Ajax는 기존 Web 처리의 어떤 문제를 해결하기 위한 방법인가 ?

   (d) 다음은 REST API 설계 예제이다. 이런 예제에 따라 (Path variable 형식으로) 요청된 아래 내용을 Query parameter 방식으로 바꾸어 표현하여라. (10점)

Get specific order details (#99) of a customer(#77)

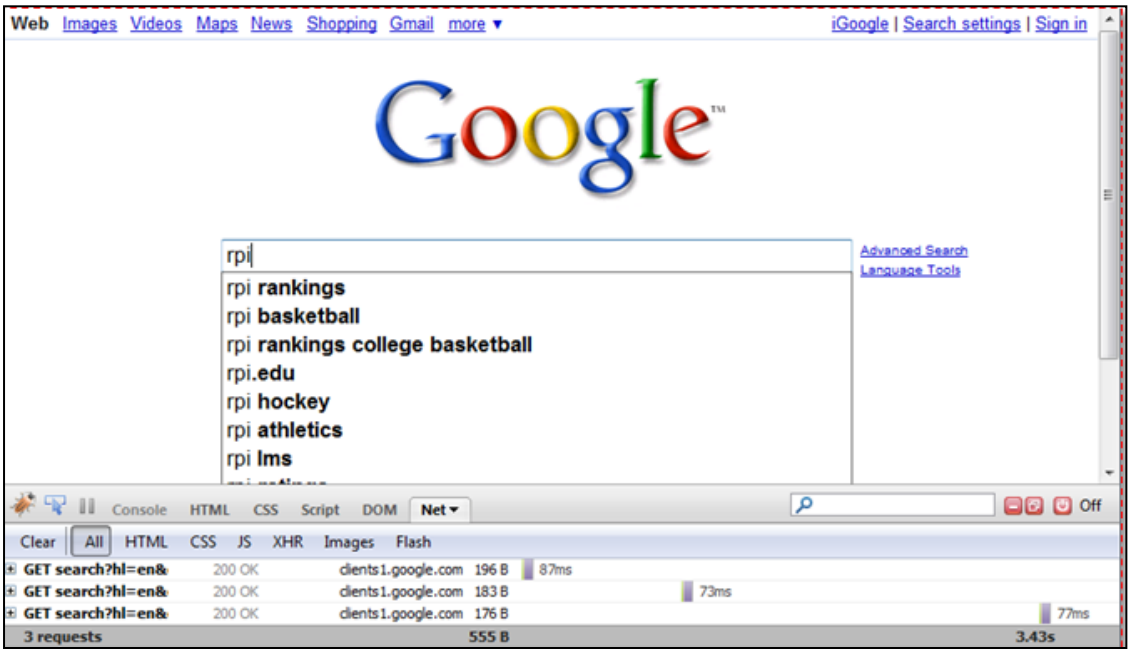
   ➔ (Path Variable) GET /customers/77/orders/99
   ➔ (Query Parameter) /* 여기를 써라 */

2. 다음 그림은 google에 연결하여 검색하였을 때의 화면이다. 아래 물음에 답하라. 알 수 없는 경우에는 "알 수 없음 " 이라고 쓰고 그 이유를 설명하라. (12점)
   (a) Google 홈페이지에 연결된 후에 현재까지 google web 서버로 몇 번의 HTTP request가 전송 되었나? (3점)

   (b) Google 서버의 server-script 호출 방법은 "GET"인가 "POST"인가 ? 판단 근거와 google이 왜 그런 방법을 사용하였는지에 대한 이유를 설명하라. (3점)

   (c) 이런 request를 처리하는 server-side script의 파일명은 무엇인가 ? (3점)

   (d) google의 HTTP response가 Jason을 사용하였는가 ? 그 이유와 함께 답하라. (3점)



3. 다음은 Ajax를 이용한 예제 프로그램이다. 다음의 빈칸을 채워라. (25점)

test.html

```
<html>
<head>
<script>
function showHint(str) {
    if (str.length == 0) {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
        return;
    } else {
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
            if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                (a) 5점
            }
        };
        xmlhttp.open("GET", (b) 5점, true);
        xmlhttp.send();
    }
}
</script>
</head>
<body>

<p><b>Start typing a name in the input field below:</b></p>
<form>
First name: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
</form>
<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>
</body>
</html>
```

(c) Synchronous GET으로 바꾸는 경우 어떤 부분을 어떻게 바꾸어야 하는지 설명하라. (5점)

(d) Asynchronous POST로 바꾸는 경우 어떤 부분을 어떻게 바꾸어야 하는지 설명하라. (5점)

gethint.php

```
$a[] = "Ellen";
$a[] = "Wenche";
$a[] = "Vicky";

// get the q parameter from URL
$q = $_REQUEST["q"];

$hint = "";

// lookup all hints from array if $q is different from ""
if ($q !== "") {
    $q = strtolower($q);
    $len=strlen($q);
    foreach($a as $name) {
        if (stristr($q, substr($name, 0, $len))) {
            if ($hint === "") {
                $hint = $name;
            } else {
                $hint .= ", $name";
            }
        }
    }
}

// Output "no suggestion" if no hint was found or output correct values
echo (e) 5점
?>
```



수행 결과 (hint 있음)



수행 결과 (hint 없음)

4. Jason (21점)
(a) Jason의 도입 이유에 대하여 설명하라. (3점)
(b) Jason의 XML에 비교하여 장점을 설명하라. (3점)

(c) 왼쪽 php 프로그램에서 프린트되는 결과를 써라. (5점)

(d) 아래 Javascript 프로그램의 빈칸을 채워라 (각 5점 x 2 = 10점)

```php
<?php
$myObj->name = "John";
$myObj->age = 30;
$myObj->city = "New York";

$myJSON = json_encode($myObj);

echo $myJSON;
?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Customers</h1>
<div id="id01"></div>

<script>
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
var url = "http://www.w3schools.com/js/customers_mysql.php";

xmlhttp.onreadystatechange=function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        myFunction(this.responseText);
    }
}
xmlhttp.open("GET", url, true);
xmlhttp.send();
```

출력

Customers

Alfreds Futterkiste	Berlin	Germany
Berglunds snabbköp	Luleå	Sweden
Centro comercial Moctezuma	México D.F.	Mexico
Ernst Handel	Graz	Austria
FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.	Madrid	Spain
Galería del gastrónomo	Barcelona	Spain
Island Trading	Cowes	UK
Königlich Essen	Brandenburg	Germany
Laughing Bacchus Wine Cellars	Vancouver	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Bergamo	Italy
North/South	London	UK
Paris spécialités	Paris	France
Rattlesnake Canyon Grocery	Albuquerque	USA
Simons bistro	København	Denmark
The Big Cheese	Portland	USA
Vaffeljernet	Århus	Denmark
Wolski Zajazd	Warszawa	Poland

www.w3schools.com/js/customers_mysql.php

```php
<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

$conn = new mysqli("myServer", "myUser", "myPassword", "Northwind");

$result = $conn->query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "[";
while($rs = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
    if ($outp != "[") {$outp .= ",";}
    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';
    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';
    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}';
}
$outp .="]";

$conn->close();

echo($outp);
?>
```

```html
function myFunction(response) {
    var arr = (가)
    var i;
    var out = "<table>";

    for(i = 0; i < arr.length; i++) {
        out += "<tr><td>" +
        arr[i].Name +
        "</td><td>" +
        arr[i].City +
        "</td><td>" +
        arr[i].Country +
        "</td></tr>";
    }
    out += "</table>";
    (나)
}
</script>

</body>
</html>
```

5. 다음은 수업 시간에 실습한 React 예제 프로그램 일부이다. (15점)

(a) Birthday를 추가로 입력하기 위하여 수정할 부분을 설명하라. 단, 입력 field의 name은 "birthday"로 한다고 가정한다. (10점)

(b) 화면 입력 예제와 같이 입력하고 submit 버튼을 눌렀을 때 console에 출력되는 결과를 써라 (5점)

```jsx
import { useState } from "react";
import ReactDOM from "react-dom/client";

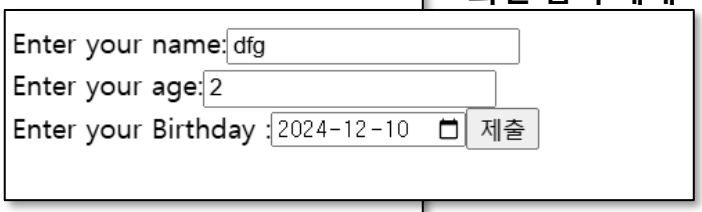
function App() {
  const [inputs, setInputs] = useState({});

  const handleChange = (event) => {
    const name = event.target.name;
    const value = event.target.value;
    setInputs(values => ({...values, [name]: value}))
  }

  const handleSubmit = (event) => {
    event.preventDefault();
    console.log(inputs);
  }

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <label>Enter your name:
      <input
        type="text"
        name="username"
        value={inputs.username || ""}
        onChange={handleChange}
      />
      </label>
      <br></br>
      <label>Enter your age:
        <input
          type="number"
          name="age"
          value={inputs.age || ""}
          onChange={handleChange}
        />
        </label>
        <input type="submit" />
    </form>
  )
}
```

화면 입력 예제



6. 다음은 수업 시간에 실습한 React 예제 프로그램 일부이다.
유져 목록에서 “all”을 push하였을 때, 오른 쪽과 같이 모든 유저 정보가 display되도록 프로그램의 빈칸을 채워라. (각 5점 x 3 = 15점)

```
import React from 'react';
const profileData = {
  velopert: {
    name: '김민준',
    description:
      'Frontend Engineer @ Laftel Inc. 재밌는 것만 골라서 하는 개발자',},
  gildong: {
    name: '홍길동', description: '전래동화의 주인공',},
  jongho: {
    name: '낭종호', description: '서강대교수',},
};
const Profile = ({ match }) => {
  const { username } = match.params;

  if ( (a) ) {
    // "all"을 누르면 모든 유저 정보를 보여줌
    return (
      <div>
        <h3>모든 유저 정보</h3>
        <ul>
          {Object.keys(profileData).map((key) => (
            <li key={key}>

              <h4> (b) </h4>

              <p> (c) </p>

            </li>
          ))}
        </ul>
      </div>
    );
  }
  const profile = profileData[username];
  if (!profile) {
    return <div>존재하지 않는 유저입니다.</div>;
  }
  return (
    <div>
      <h3>
        {username}({profile.name})
      </h3>
      <p>{profile.description}</p>
    </div>
  );
};
```



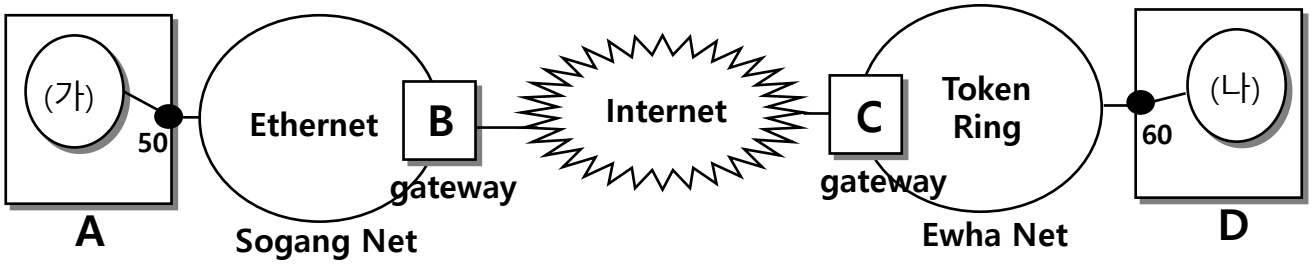
학부 4학년 **인터넷 프로그래밍 및 응용 중간 시험** 2025.10.20

1. Internet상에서의 주소는 Ethernet address, IP address, Internet address 등이 있다. 이런 주소 지정 방식에 대하여 아래의 물음에 답하라. (20점)
(a) 새로운 호스트에 이런 주소들이 어떤 방식으로 결정/할당되는가 ? (5점)
(b) 각 주소가 사용되는 OSI 7 layer상에서의 계층은 각각 무엇인가 ? (5점)
(c) 이들 사이의 주소 변환 방법에 대하여 자세히 설명하라. (10점)

2. IP 주소는 32비트로 나타나며 그 의미는 다음과 같다고 가정하고 다음의 물음에 답하라. (각 5점 x 3 = 15점)
(a) 163.239.135.90의 IP주소를 갖고 있는 호스트가 연결된 network은 어떤 타입의 IP주소를 할당 받은 것인가 ?
(b) 이때, 이 network에 연결될 수 있는 호스트의 총 수는 몇 대인가 ?
(c) 이런 클래스의 network은 Internet상에 몇 개가 존재할 수 있는가 ?



3. 아래와 같은 인터넷 연결 상에서 A컴퓨터의 (가) 프로세스와 D컴퓨터의 (나) 프로세스가 TCP/IP 소켓을 이용하여 통신한다고 가정하였을 때, 아래 연결을 담당하는 OSI 7 Layer 계층과 실제 프로토콜을 무엇인가 ? (15점)
(a) 직접 연결된 두 컴퓨터 (A와 B, C와 D) 사이의 연결 (3점)
(b) (a)의 연결을 바탕으로 A와 D의 연결 (3점)
(c) (b)의 연결을 바탕으로 (가)와 (나)의 연결 (3점)
(d) D 컴퓨터가 A 컴퓨터와 통신하기 위하여서는 A 컴퓨터의 Ethernet 주소를 알아야 할 필요가 있는가 ? 만약 있으면 그 방법을 설명하고, 없으면 그 이유를 설명하라. (6점)



4. HTTP 프로토콜은 각 연결마다 상태 (state)를 유지할 수 없다는 문제점을 가지고 있다. 이런 문제점을 해결하기 위한 3가지 방법 (Cookie, Hidden Tag, Session 변수)에 대하여 상태/정보가 저장 되는 위치 및 그 상태/정보가 서버에게 어떻게 전송되는지에 대하여 자세히 설명하라. (각 5점 x 3 = 15점)

5. 아래의 HTML 화일 및 CGI 프로그램, 그리고 그 결과를 보여 주는 화면을 이용하여 다음의 물음에 답하라. (34점)

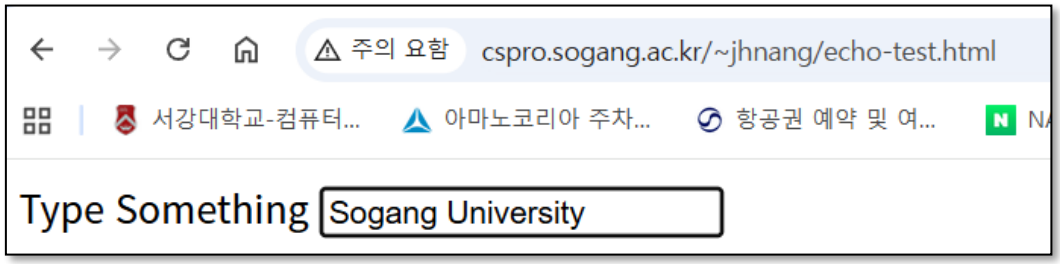
cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/echo-test.html

```
<BODY>
<FORM action="http://cspro.sogang.ac.kr/
      ~jhnang/cgi-bin/test-env.cgi" method=GET>
Type Something <INPUT TYPE=text Name="input_lala">
</FORM>
</BODY>
```

cspro.sogang.ac.kr/
~jhnang/cgi-bin/test-env.cgi

```
#!/bin/sh
echo Content-type: text/plain
echo
env
```

사용자 컴퓨터 (IP address :163.239.25.60) 요청 화면



cspro.sogang.ac.kr (163.239.14.107) CGI 프로그램의 수행 결과 (브라우져가 수신한 내용 일부)

```
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
REMOTE_ADDR= (가)
QUERY_STRING= (나)
REMOTE_PORT= (다)
HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS=1
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT=/sogang/prof/jhnang/public_html
SCRIPT_FILENAME=/sogang/prof/jhnang/public_html/cgi-bin/test-env.cgi
HTTP_HOST=cspro.sogang.ac.kr
REQUEST_URI=(라)
SERVER_SOFTWARE=Apache/2.4.18 (Ubuntu)
HTTP_REFERER=http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/echo-test.html
REQUEST_METHOD= (마)
SERVER_ADDR=(바)
SERVER_PORT= (사)
SCRIPT_NAME=(아)
SERVER_NAME=cspro.sogang.ac.kr
```

(a) 결과 화면의 빈칸을 채워라. 그 내용을 위의 그림만으로는 알 수 없는 경우 "Unknown"으로 답하고, 그 내용이 없는 경우에는 "내용 없음"으로 답하라. (각 3점 x 8= 24점)

(b) 위의 CGI 프로그램이 cspro.sogang.ac.kr상에서 수행되는 방식을 Web. 서버 및 CGI 프로세스, fork(), exec(), standard standard Input/Output, socket등의 용어를 이용하여, CGI 프로세스가 인수 (사용자의 입력 값)를 받는 방법 및 CGI 프로세스의 출력이 Web 브라우져에게 어떻게 전달되는지 자세히 설명하라. (10점)

6. 다음 PHP 프로그램 (Cookie 사용 예제)의 빈칸을 채워라. (각 5점 x 2 = 10점)

PHP Source:

```
<!DOCTYPE html>
<?php
```

(a) 5점 (2개 문장)

```
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), "/"); // 86400 = 1
day
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
      echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
} else {
      echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
      echo "Value is: " .
}
?>

<p><strong>Note:</strong> Y
the cookie.</p>

</body>
</html>
```

(b) 5점

Result: **2nd load (reload)**

Cookie 'user' is set!
Value is: John Doe

Note: You might have to reload the page to see the value of the cookie.

7. 다음 PHP 프로그램 (DB 연결 및 데이터 Insert) 의 빈칸을 채워라. (각 5점 x 2 = 10점)

```
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
```

(a) 5점

```
if
```

(b) 5점

```
{
    echo "New record created successfully";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->e
}
```

Insert a data to "MyGuests" table

id	firstname	lastname	email	reg_date
1	John	Doe	john@example.com	10/01/2015

<참고>

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)
```

8. 다음 PHP 프로그램 (Web Auto Crawling, Anchor tag 찾는 과제)의 빈칸을 채워라.
(각 5점 x 3 = 15점)

http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/AnchorTest.html 입력 HTML 파일

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head>
  <meta charset="utf-8"> <title>Dummy Anchor Test Page</title>
 </head> <body>
  <h2>Dummy Anchor Test Page</h2>
  <p>아래 링크들은 실제 유명 사이트로 연결되는 href 테스트용 더미 데이터입니다.</p>
  <ul>
    <li><a href="https://www.naver.com">네이버</a></li>
    <li><a href="https://www.coupang.com">쿠팡</a></li>
 </ul>
  <p>추가 Anchor 테스트</p>
  <a href="https://news.ycombinator.com">해외 뉴스(Hacker News)</a><br>
 </body> </html>
```

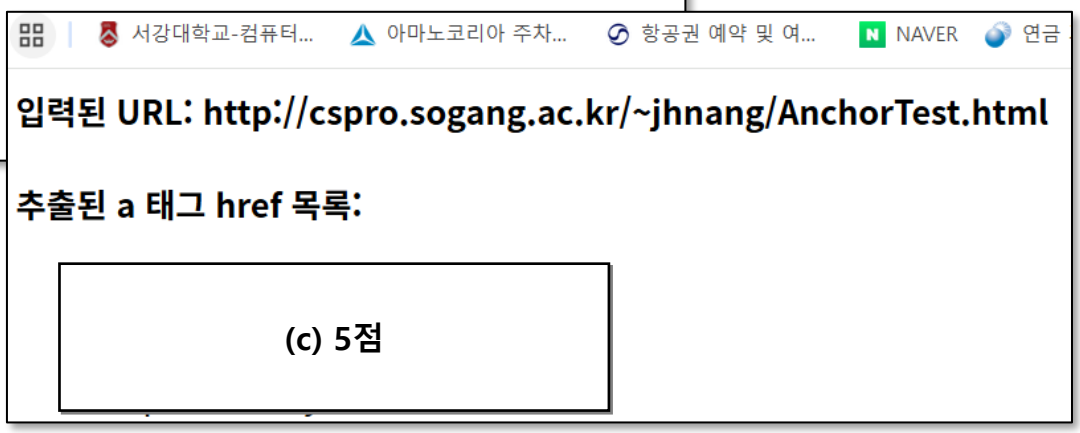
서버 프로그램

```
<?php
$url = "http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/AnchorTest.html";
echo "<h4>입력된 URL: " . htmlspecialchars($url) . "</h3>";
$html = @file_get_contents($url);

$dom = new DOMDocument();
$dom->loadHTML($html);
$nodes = [ (a) 5점 ]
echo "<h4>추출된 a 태그 href 목록:</h4>";
echo "<ol>";

$links = [];
foreach ($nodes as $node) {
  [ (b) 5점 ]
  if (!empty($href)) {
    echo "<li>" . htmlspecialchars($href) . "</li>";
    $links[] = $href;
  }
}
echo "</ol>";
?>
```

수행 결과



학부 3~4학년 **인터넷 프로그래밍 및 응용 기말 시험** 2025.12.10

1. 다음의 용어에 답하라. (각 5점 x 4 = 20점)

(a) Node.js에서는 HTTP request마다 하나의 handle만 호출할 수 있다. 만약 각 HTTP reques마다 공통적으로 수행하여야 할 일이 있으면 모든 handle에 같은 code를 반복하여 삽입하여야 한다. 이런 문제를 Express.js에서는 어떻게 해결하였는지 설명하고 프로그래밍 방법에 대하여 설명하라. (5점)

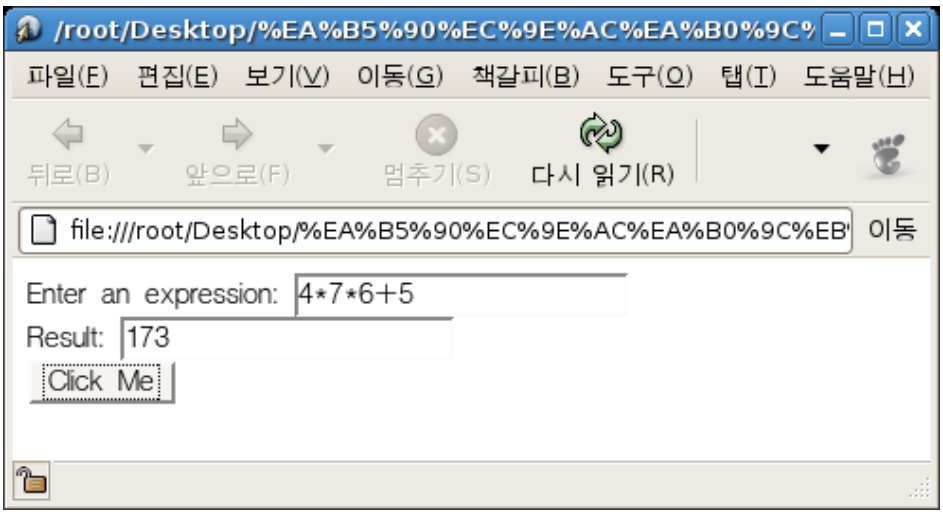
(b) Node.js에서 여러 개의 HTTP request에 대하여 Event-driven 처리 방식을 Apache 서버와 비교하여 설명하라. (5점)

(c) Node.js에서 non-blocking, event-driven 방식의 처리 방법이 유용한 Web 서비스와 유용하지 않은 Web 서비스의 종류에 대하여 그 이유와 함께 설명하라. (5점)

(d) Jason의 도입 이유에 대하여 설명하고, XML에 비교하여 장점을 설명하라. (5점)

2. 아래의 JavaScript 프로그램의 빈칸을 채워라. (각 5점 x 2 = 10점)

```
<SCRIPT>
function compute(obj) {
      obj.result.value = eval(      (1)      )
}
</SCRIPT>
<FORM NAME="evalform">
Enter an expression: <INPUT TYPE=text NAME="expr" SIZE=20 >
<BR>
Result: <INPUT TYPE=text NAME="result" SIZE=20 >
<BR>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Click Me" onClick="      (2)      ">
</FORM>
```



3. 다음 Javascript 프로그램에 대하여 답하라. (25점)

(a) 출력 값을 써라. (5점)

```
<HTML> <SCRIPT>
     function foo(a) {
        var b = 20 ;
        function bar(c) {
           var d = 30;
           return boop(a+b+c+d);}
        function boop(e) {
           return e * -1 ;}
        return bar ;
    }
    var moar = foo(5) ;
    console.log(moar(15)) ;
</SCRIPT> </HTML>
```

(b) 출력 값을 써라. (5점)

```
<HTML> <SCRIPT>
 let a = ['c',1,2,3]
 let b = ['c',1,2,3,4,5]
 b= b.filter(x =>
           !a.includes(x));
 console.log(b) ;
</SCRIPT> </HTML>
```

(c) map 함수를 이용하여 빈칸을 채워라. (5점)

```
<HTML> <SCRIPT>
const sites = [
 { id: 1, name: 'web'},{ id: 2, name: 'is'},{ id: 3, name: 'free'}];
 const newSites = /* 여기를 채워라 */ ; console.log(newSites);
</SCRIPT> </HTML>
// Result : ["1-web", "2-is", "3-free"]
```

(d) 출력 값을 써라. (5점)

```
let army = {
  minAge: 18,  maxAge: 27,  canJoin(user) {
    return user.age >= this.minAge && user.age < this.maxAge;
  }
};
let users = [
  {name:"KIM", age: 16},{name:"Park", age: 20},
  {name:"Choi", age: 23}, {name:"NANG", age: 30}
];
let soldiers = users.filter(army.canJoin, army);
console.log(soldiers) ;
```

(e) 출력 값을 써라. (5점)

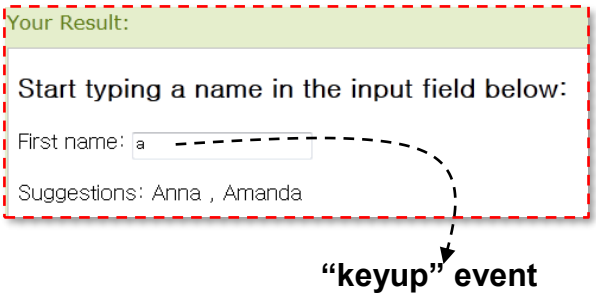
```
const sites = [
  { id: 1, name: 'web'},{ id: 2, name: 'is' }, { id: 3, name: 'free'},
];
const newSites =
          sites.map(site => site['id'] + '-' + site['name']);
console.log(newSites);
```

4. Ajax (20점)

(a) Ajax는 기존 Web 처리의 어떤 문제를 해결하기 위하여 도입된 기술인가 (5점)

(b) 아래 예제는 수업시간에 진행한 입력한 단어의 hint를 보여주는 프로그램이다. 이런 기능을 수행하는 Javascript 및 jQuery 프로그램의 프로그램의 빈칸을 채워라 (5점 x 3 = 15점)

브라우져 출력 예제



요청을 처리하는 서버 프로그램 ("gethint.asp")

```
<%
response.expires=-1
dim a(30)
'Fill up array with names
a(1)="Anna" .....
a(30)="Vicky"
q=ucase(request.querystring("q"))
if len(q)>0 then hint=""
  for i=1 to 30
    ....
```

JavaScript+Ajax

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <script>
function showHint(str){
  var xmlhttp;
  if (str.length==0){document.getElementById("txtHint").innerHTML="";  return; }
  if (window.XMLHttpRequest){xmlhttp=new XMLHttpRequest();  }
  xmlhttp.onreadystatechange=function() {
     if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
       document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseText;}
     }
  xmlhttp.open(                    (가)                    ); xmlhttp.send();
}
</script></head>
<body>
<h3>Start typing a name in the input field below:</h3>
<form action="">
  First name: <input type="text" id="txt1" onkeyup="showHint(this.value)" />
</form>
<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p> </body> </html>
```

jQuery+Ajax

```
<!DOCTYPE html> <html> <head>
<script src="https://....com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
   $("#txt1").keyup(function(){

      $.get(                    (나)                    ,
                  function(data,status){
                                (다)
      }); }); });
</script> </head> <body> <h3>Start typing a name in the input field below:</h3>
<form action="">
  First name: <input type="text" id="txt1" /> </form>
<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>
</body> </html>
```

5. Express(20점)

아래 코드는 수업 시간에 진행하였던 pizza를 order하는 응용 프로그램이다.
("C:> express pizza_order"에 의한 응용 프로그램 생성, 3000번 포트에서 동작)

app.js

```
var pizzaRouter = require('./routes/pizza');
app.use('/pizza', pizzaRouter);
```

routes/pizza.js

```
router.get('/', function(req, res, next) {

const filePath = path.join( (c)-(가) );

res.sendFile(filePath, (err) => { // 절대 경로를 사용
   if (err) {  console.error('파일 전송 중 오류 발생:', err);
   } else { console.log('파일 전송 완료:', filePath);  } }); })

router.get('/order', function(req, res, next) {

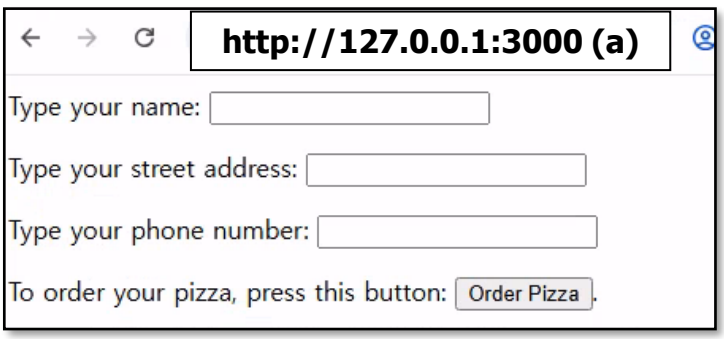
result = (c)-(나)

res.send(result); res.end(); })
```

routes/pizza.html

```
<HTML> <FORM METHOD="GET" ACTION="/pizza/order">
Type your name: <INPUT NAME="name"> <P>
Type your street address: <INPUT NAME="address"> <P>
Type your phone number: <INPUT NAME="phone"> <P>
<INPUT TYPE="submit"VALUE="Order Pizza">. <P>
</FORM>  </HTML>
```

(a) local 컴퓨터에서 브라우저를 수행시켰을 때, 왼쪽과 같은 화면이 나왔을 때 URL 창에 표시된 URL를 완성하라. (즉, URL의 뒷부분을 써라) (5점)



(b) "Order Pizza" 버튼을 눌렀을때, 왼쪽과 같은 화면이 나왔을 때 URL 창에 표시된 URL를 완성하라. (즉, URL의 뒷부분을 써라)(5점)



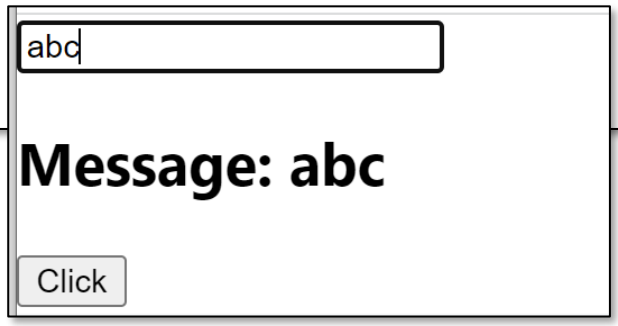
(c) routes/pizza.js 파일의 빈칸을 채워라. (10점)

6. React (20점) 다음은 교재에 있는 예제 프로그램이다.

```
import React from "react";
import {useState} from 'react';
function App() {
    const [message, setMessage] = useState('');
    const handleChange = event => {
        (a)                                    ;
    };
    const handleClick = event => {
        event.preventDefault();
        console.log('old value:', message);
        setMessage('New value');
    }
    return (
        <div>
            <input type="text"
                (b)                            value={message} />

            <h2> Message: {message} </h2>

            <button onClick={handleClick}> Click </button>
        </div>
    )
}
export default App;
```



Web 브라우저에 Rendering된 화면

(a), (b) 위 프로그램의 빈칸을 채워라. (5점x 2 = 10점)
(c) 위와 같이 text 입력 창에 "abc"을 입력하면 "handlechange()" 함수는 몇 번 호출되나 ? (5점)
(d) 이 상태에서 "Click" 버튼을 누르면 화면에서 바뀌는 부분에 대하여 그 이유와 함께 설명하라. (5점)